



LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

EXAMEN DE FÍSICA: CAIDA LIBRE, LANZAMIENTO VERTICAL, GRAVITACIÓN

10F 03 (n) b

NOMBRE: _____ FECHA: _____

Con calculadora

EN TODAS LAS SITUACIONES DESPREZIE LA FRICCIÓN DEL AIRE

20%

1. una nave espacial está descendiendo hacia la base lunar. El motor se apaga cuando la nave está a 5m de altura con una rapidez hacia abajo de 1,5 m/s. La aceleración de la gravedad por la luna es de $1,6\text{m/s}^2$

- a) ¿Cuánto tiempo tarda en caer?
- b) ¿Qué velocidad tiene justo antes de tocar la superficie?

30%

2. Tenemos un cuerpo de masa "m", en la superficie terrestre. Queremos determinar en qué factor es mayor la fuerza de la gravedad del planeta Tierra, en comparación con la que le ejerce el sol. El sol tiene una masa unas 333000 veces mayor que la Tierra. La distancia ($r_{\text{sol-T}}$) media desde la superficie terrestre hasta el centro del sol es 23000 veces mayor que la distancia (r_{Tierra}) al centro de la Tierra. ¿Qué relación hay entre las fuerzas gravitatorias del sol y de la Tierra en su superficie? (NOTA: Realice una razón, no es necesario los valores en específico)

30%

3. Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba desde la azotea de un edificio. La pelota abandona su mano con una velocidad ascendente de 15m/s.

- a) la posición y velocidad de la pelota luego de 1s.
- b) altura máxima y tiempo para alcanzarla,
- c) aceleración máxima de la pelota

20%

4. Responde verdadero (V) o falso (F), según corresponda

- a) la gravedad experimentada por un astronauta en la estación espacial internacional es menor que la que experimentamos a nivel del mar ____
- b) El valor de la gravedad en un planeta, depende solamente del tamaño de este ____